

사용자 가이드

Linux 자산 수집 에이전트의 안전한 설치, 최초 설정, 상태 확인과 일상 사용

대상 버전	v0.1.0
문서 버전	1.0
기준일	2026-07-28
문서 등급	공개

이 문서의 목적

이 가이드는 Invenqor Agent를 한 대의 Linux 서버에 설치하고 정상 동작을 확인해야 하는 사용자와 현장 운영자를 위한 문서입니다. 중앙 게이트웨이 설계, 인증서 수명주기, 대량 배포와 상세 데이터 사전은 [관리자 가이드](#)를 참조하십시오.

이 문서를 마치면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 1. 서버 CPU에 맞는 패키지를 선택하고 체크섬을 검증합니다.
- 2. 에이전트를 설치하고 게이트웨이 주소와 인증을 설정합니다.
- 3. 서비스 상태, 로그, 수집 결과와 전송 대기열을 확인합니다.
- 4. 기본적인 장애를 구분하고 안전하게 제거합니다.

Invenqor v0.2.0은 Linux Agent와 중앙 Server·관리 콘솔을 함께 제공합니다. 서버 설치와 수집 데이터 처리 원칙은 [Server 설치 및 운영 가이드](#)를 참조하십시오.

1. 제품 이해하기

Invenqor Agent는 Linux의 `/proc`, `/sys`, `/etc` 에 있는 운영체제 정보를 읽어 자산 스냅샷을 만듭니다. 수집은 외부에서 서버로 접속하는 방식이 아니라, 에이전트가 설정된 HTTPS 게이트웨이로 결과를 보내는 **outbound-only** 방식입니다.

기본 수집 범위는 다음과 같습니다.

영역	대표 수집 내용
시스템	호스트명, 배포판, 커널, 아키텍처, 부팅 시각, 시간대
CPU·메모리	논리 CPU 수, CPU 모델, load average, <code>/proc/meminfo</code> 메모리 지표
파일시스템	장치, 마운트 지점, 파일시스템, 옵션, 용량과 inode 사용량
네트워크	인터페이스, MAC/IP, 상태, MTU, 기본 경로, DNS, 로컬 포트
프로세스	PID, 이름, 상태, 부모 PID, UID/GID, 실행 파일 경로
소프트웨어	dpkg, apk 또는 rpm으로 확인한 설치 패키지
서비스	systemd, OpenRC 또는 SysV 서비스와 활성화 관련 상태
계정	사용자명, UID/GID, 홈, 셸, 보조 그룹
컨테이너	런타임 소켓, 컨테이너 내부 실행 여부, cgroup 버전

프로세스 명령행은 비밀번호나 토큰을 포함할 수 있으므로 기본값에서는 수집하지 않습니다. 파일 내용, 사용자 비밀번호 해시, 프로세스 환경변수, 원격 명령 실행 결과도 수집하지 않습니다.

2. 설치 전 준비

2.1 지원 환경

- CPU: `x86_64` 또는 `aarch64`
- 운영체제: Linux
- 권장 기준: Kernel 3.10 이상, RHEL 계열 7 이상, Ubuntu 18.04 이상, Debian 10 이상
- 호환 목표: Alpine, Amazon Linux, SUSE
- 서비스 관리자: systemd, OpenRC 또는 SysV init
- 네트워크: 게이트웨이를 사용할 경우 해당 HTTPS 주소의 TCP 443 outbound

오래된 커널과 배포판은 핵심 `/proc` 수집만 가능할 수 있습니다. 정적 바이너리는 외부 언어 런타임을 요구하지 않지만, 실제 사용하는 시스템 호출보다 오래된 커널의 실행을 보장하지는 않습니다.

2.2 CPU 아키텍처 확인

uname -m

출력	받을 파일
<code>x86_64</code>	<code>invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz</code>
<code>aarch64</code> 또는 <code>arm64</code>	<code>invenqor-agent-linux-aarch64.tar.gz</code>

표에 없는 아키텍처에서는 제공된 바이너리를 실행하지 마십시오.

2.3 준비할 정보

설치 전에 관리자에게 다음 정보를 받습니다.

- 게이트웨이 기본 URL(예: `https://inventory.example.internal`)
- 인증 방식: 장비별 bearer token 또는 mTLS PEM
- 사설 인증기관을 사용한다면 CA 인증서 파일
- 조직에서 정한 수집 주기와 프로세스 명령행 수집 정책

게이트웨이가 아직 없다면 URL 없이 설치할 수 있습니다. 수집 결과는 로컬 큐에 보존되지만 기본 100 MiB 한도에 도달하기 전에 게이트웨이를 설정하거나 운영 정책을 결정해야 합니다.

3. 패키지 받기와 검증

GitHub 릴리즈 페이지에서 아키텍처에 맞는 `.tar.gz` 와 같은 이름의 `.sha256` 파일을 같은 디렉터리에 받습니다.

```
curl -LO https://github.com/hkjang/invenqor/releases/download/v0.1.0/invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz
curl -LO https://github.com/hkjang/invenqor/releases/download/v0.1.0/invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz.sha256
sha256sum -c invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz.sha256
```

정상이면 다음과 같이 표시됩니다.

```
invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz: OK
```

검증 실패 시 중단: **FAILED** 가 표시되면 압축을 풀거나 실행하지 마십시오. 파일을 삭제하고 신뢰할 수 있는 네트워크에서 다시 받으십시오.

4. 설치

4.1 압축 해제

x86_64 예시:

```
tar -xzf invenqor-agent-linux-x86_64.tar.gz
cd invenqor-agent-linux-x86_64
```

aarch64에서는 디렉터리 이름도 `invenqor-agent-linux-aarch64` 입니다.

패키지는 다음 구성으로 되어 있습니다.

bin/invenqor-agent	실행 파일
config/config.toml	안전한 기본 설정
scripts/install.sh	설치 스크립트
scripts/uninstall.sh	제거 스크립트
service/invenqor-agent.service	systemd 정의
service/invenqor-agent.openrc	OpenRC 정의
service/invenqor-agent.init	SysV init 정의
README.md	제품 설명

4.2 설치 스크립트 실행

```
sudo ./scripts/install.sh
```

스크립트는 다음 작업을 수행합니다.

- 비로그인 시스템 계정과 그룹 `invenqor-agent` 생성

- 실행 파일을 `/opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent` 에 설치
- 최초 설치일 때만 `/etc/invenqor-agent/config.toml` 생성
- 상태 디렉터리 `/var/lib/invenqor-agent` 생성
- 발견한 init 시스템에 서비스를 등록하고 즉시 시작

기존 설정 파일은 덮어쓰지 않습니다. 재설치 후에도 설정과 미전송 큐는 유지됩니다.

4.3 설치 결과 확인

systemd:

```
sudo systemctl status invenqor-agent --no-pager
sudo journalctl -u invenqor-agent -n 50 --no-pager
```

OpenRC:

```
sudo rc-service invenqor-agent status
```

SysV init:

```
sudo service invenqor-agent status
```

버전 확인:

```
/opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent --version
```

예상 출력은 `invenqor-agent 0.1.0` 입니다.

5. 최초 설정

설정 파일은 TOML 형식이며 알 수 없는 키가 있으면 실행을 거부합니다. 수정 전에 백업하고, 비밀값이 포함된 파일을 메신저나 이슈에 첨부하지 마십시오.

```
sudo cp -a /etc/invenqor-agent/config.toml \
  /etc/invenqor-agent/config.toml.before-change
sudoedit /etc/invenqor-agent/config.toml
```

5.1 bearer token 예시

```
[server]
url = "https://inventory.example.internal"
bearer_token = "장비별로-발급된-토큰"
timeout_seconds = 30
```

하나의 토큰을 여러 서버에서 공유하지 않는 것을 권장합니다.

5.2 mTLS와 사설 CA 예시

```
[server]
url = "https://inventory.example.internal"
ca_file = "/etc/invenqor-agent/ca.pem"
client_identity_pem = "/etc/invenqor-agent/device.pem"
timeout_seconds = 30
```

`device.pem` 은 클라이언트 인증서 체인과 개인키가 하나의 PEM에 있어야 합니다. 권한을 제한합니다.

```
sudo chown root:invenqor-agent \
    /etc/invenqor-agent/ca.pem /etc/invenqor-agent/device.pem
sudo chmod 0640 /etc/invenqor-agent/ca.pem
sudo chmod 0640 /etc/invenqor-agent/device.pem
```

5.3 설정 검증과 재시작

```
sudo -u invenqor-agent \
    /opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent \
    --config /etc/invenqor-agent/config.toml \
    --validate-config
```

`configuration is valid` 가 출력되면 서비스를 재시작합니다.

```
sudo systemctl restart invenqor-agent
sudo systemctl status invenqor-agent --no-pager
```

OpenRC는 `sudo rc-service invenqor-agent restart`, SysV는 `sudo service invenqor-agent restart` 를 사용합니다.

6. 정상 동작 확인

6.1 로그 확인

systemd:

```
sudo journalctl -u invenqor-agent --since "10 minutes ago" --no-pager
```

정상 수집 시 `queued collection event`, 정상 전송 시 `delivered queued events` 메시지를 확인할 수 있습니다. 서버 URL이 없으면 전송 메시지가 없는 것이 정상입니다.

실시간 로그:

```
sudo journalctl -u invenqor-agent -f
```

6.2 로컬 상태 확인

```
sudo ls -la /var/lib/invenqor-agent
sudo find /var/lib/invenqor-agent/queue -maxdepth 1 \
  -type f -name '*.jsonl' -printf '%f %s bytes\n'
sudo du -sh /var/lib/invenqor-agent/queue
```

파일·디렉터리	의미
<code>agent-id</code>	설치 단위를 식별하는 UUID, 권한 <code>0600</code>
<code>inventory.json</code>	직전 유효 인벤토리
<code>snapshot.sha256</code>	변경 감지용 안정 해시
<code>last-heartbeat</code>	마지막 이벤트/하트비트 시각
<code>queue/*.jsonl</code>	아직 서버가 수락하지 않은 이벤트

큐 파일은 서버가 2xx 응답과 `accepted: true` 를 모두 반환한 후에만 삭제됩니다. 전송 장애 중 큐 파일이 증가하는 것은 데이터 보존 동작입니다.

6.3 한 번만 수집하기

`--once` 는 수집 결과 JSON을 화면에 출력하고 전송도 한 번 시도합니다. 운영 서비스와 같은 상태 디렉터리를 동시에 사용하면 안 되므로 먼저 서비스를 멈춥니다.

```
sudo systemctl stop invenqor-agent
sudo -u invenqor-agent \
  /opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent \
  --config /etc/invenqor-agent/config.toml \
  --once
sudo systemctl start invenqor-agent
```

출력 취급: 한 번 수집 결과에는 계정명, 설치 소프트웨어, 네트워크 주소, 프로세스 정보가 들어 있습니다. 티켓이나 채팅에 원문을 붙이지 말고 조직의 자산정보 등급에 따라 보관하십시오.

7. 일상 운영

7.1 기본 주기

- 전체 수집: 900초(15분)
- 변경이 없을 때 하트비트: 300초(5분)
- 전송 실패 재시도: 1초부터 2배씩 증가, 최대 3600초
- 로컬 큐 한도: 100 MiB
- 요청 타임아웃: 30초

설정 변경은 관리자 승인 아래 수행하십시오. 지나치게 짧은 주기는 서버와 게이트웨이 부하를 높이고, 지나치게 긴 주기는 자산 변경 탐지 시간을 늦춥니다.

7.2 서비스 명령

작업	systemd 명령
상태	<code>sudo systemctl status invenqor-agent</code>
시작	<code>sudo systemctl start invenqor-agent</code>
중지	<code>sudo systemctl stop invenqor-agent</code>
재시작	<code>sudo systemctl restart invenqor-agent</code>
부팅 시 자동 시작 확인	<code>sudo systemctl is-enabled invenqor-agent</code>
최근 로그	<code>sudo journalctl -u invenqor-agent -n 100</code>

7.3 프로세스 명령행 수집

기본값 `include_process_cmdline = false` 를 유지하는 것을 권장합니다. 반드시 필요하다면 보안·개인정보 책임자의 승인, 중앙 저장소 접근 통제, 보존 기간을 먼저 확인한 뒤 활성화하십시오.

```
[collectors]
include_process_cmdline = true
```

명령행에는 데이터베이스 비밀번호, API 토큰, 개인 경로가 포함될 수 있습니다.

8. 문제 해결

8.1 서비스가 시작되지 않음

```
sudo systemctl status invenqor-agent --no-pager
sudo journalctl -u invenqor-agent -n 100 --no-pager
sudo -u invenqor-agent \
  /opt/invenqor-agent/bin/invenqor-agent \
  --config /etc/invenqor-agent/config.toml \
  --validate-config
```

주요 원인:

- TOML 오타 또는 지원하지 않는 설정 키
- 설정, CA, mTLS PEM 파일 읽기 권한 부족
- 상태 디렉터리 쓰기 권한 부족
- `interval_seconds`, `heartbeat_seconds`, `timeout_seconds`, `max_processes` 가 0
- release 바이너리에 `http://` URL 사용

8.2 TLS 또는 인증 오류

확인 순서:

1. URL이 `https://` 로 시작하고 DNS가 올바른지 확인합니다.
2. 서버 시간이 크게 어긋나지 않았는지 확인합니다.
3. 사설 CA라면 `ca_file` 경로와 PEM 내용을 확인합니다.
4. mTLS라면 인증서 체인과 개인키가 같은 `client_identity_pem` 에 있는지, 만료되지 않았는지 확인합니다.
5. bearer token이 장비에 맞게 발급됐고 공백 없이 입력됐는지 확인합니다.
6. 게이트웨이가 `{"accepted":true}` JSON을 반환하는지 관리자에게 확인합니다.

8.3 수집기 오류

에이전트는 한 수집기가 실패해도 나머지 수집을 계속합니다. 권한, 오래된 배포판의 명령 차이, `/proc` 또는 `/sys` 마운트 제한을 확인하십시오. 수집기 오류가 있는 주기에는 누락된 자산을 삭제로 판단하지 않아 잘못된 대량 삭제를 방지합니다.

8.4 큐가 계속 증가함

```
sudo du -sh /var/lib/invenqor-agent/queue
sudo find /var/lib/invenqor-agent/queue -type f -name '*.jsonl' | wc -l
```

게이트웨이 연결, TLS, 인증, 응답 형식을 확인합니다. 큐 파일을 수동 삭제하면 미전송 인벤토리를 잃습니다. 복구 전 삭제하지 말고 관리자에게 전달하십시오. 큐가 한도에 도달하면 기존 이벤트를 보존하고 새 이벤트 생성을 실패시킵니다.

9. 제거

압축을 풀어 둔 원본 패키지 디렉터리에서 실행합니다.

```
sudo ./scripts/uninstall.sh
```

제거 스크립트는 서비스와 바이너리를 제거하지만 다음 데이터는 의도적으로 보존합니다.

- `/etc/invenqor-agent` : 설정, 인증서 참조 파일
- `/var/lib/invenqor-agent` : 장비 ID, 직전 인벤토리, 미전송 큐

보존 데이터까지 삭제하려면 먼저 감사·복구·보존 정책과 미전송 여부를 확인한 후 관리자가 별도로 처리해야 합니다.

10. 자주 묻는 질문

서버에 inbound 포트를 열어야 하나요?

아닙니다. 에이전트는 설정된 게이트웨이로 HTTPS outbound 연결만 시작합니다.

게이트웨이 없이 사용할 수 있습니까?

가능합니다. `server.url` 을 생략하면 로컬 수집과 큐 보존만 수행합니다. 장기간 운영하면 큐 용량 정책이 필요합니다.

수집 실패가 에이전트 전체 중단으로 이어집니까?

대부분의 수집기는 서로 격리되어 있어 한 수집기의 오류가 나머지를 중단시키지 않습니다. 다만 상태 저장 실패나 잘못된 설정처럼 핵심 기능 오류는 실행에 영향을 줄 수 있습니다.

에이전트가 취약점을 판정합니까?

아닙니다. 패키지 인벤토리는 수집하지만 CVE 매핑, 위험도 계산, 정책 판정은 중앙 시스템의 역할입니다.

자동 업데이트나 원격 명령을 지원합니까?

v0.1.0은 지원하지 않습니다. 이 기능은 서명 검증, allowlist, 감사 로그, 롤백 같은 별도 보안 통제를 갖춘 뒤 도입해야 합니다.

문서 오류 및 제품 문의: [GitHub 저장소](#) · 보안 취약점 보고 절차: [SECURITY.md](#)